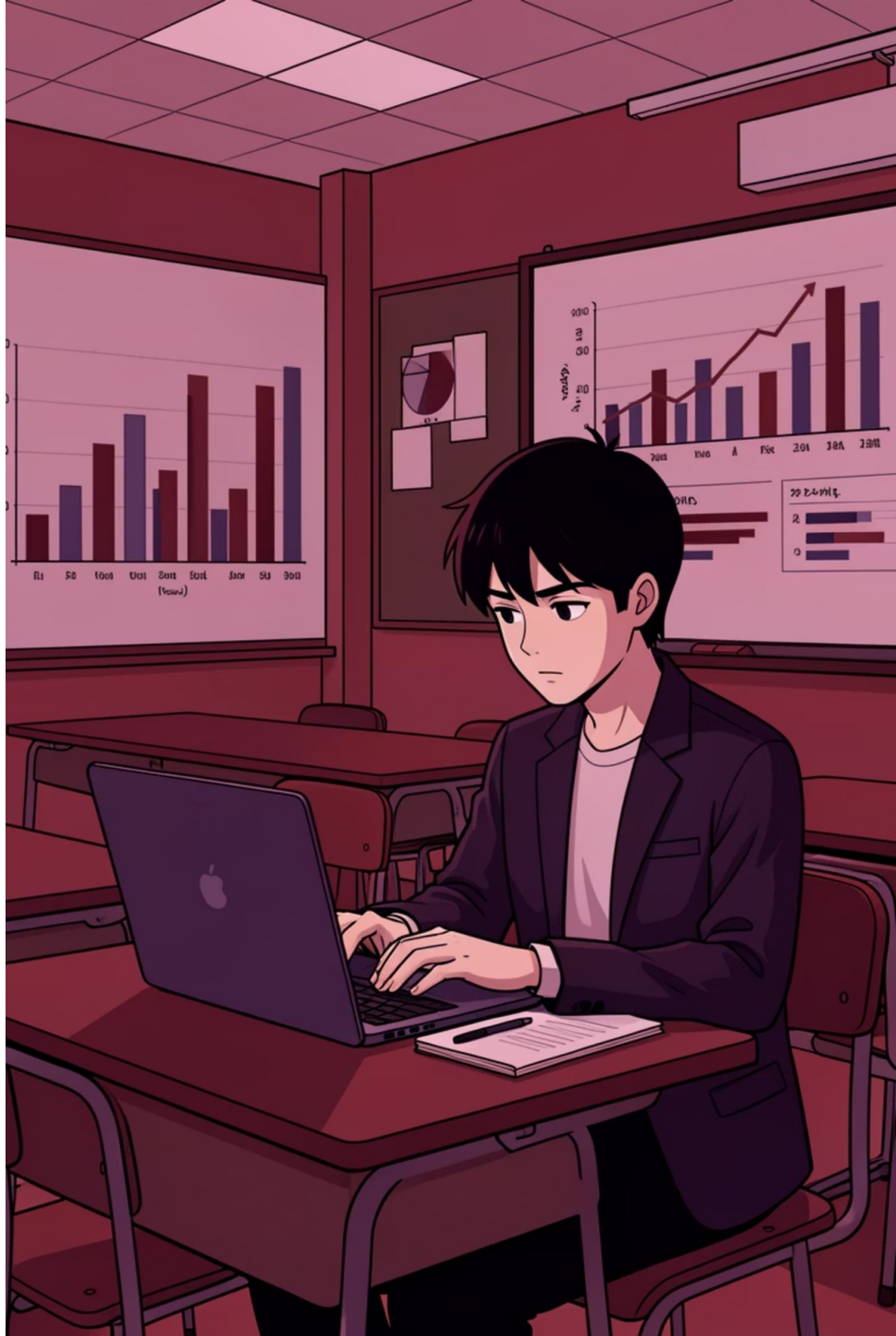
Análise de Dados para Insights e Melhoria Organizacional

Aluno(a): Deivison S. Takatu

Curso: Redes Neurais Artificiais e Deep Learning

Data: 18/01/2026



Objetivo do Estudo

1

Identificar Padrões

Relacionados à adaptabilidade dos estudantes em ambientes de aprendizagem online.

2

Gerar Insights Estratégicos

Conhecimento acionável derivado da análise de dados.

3

Propor Melhorias

Melhorias organizacionais baseadas em dados e literatura científica.

Contextualizando o Problema

Área Analisada: Educação – Aprendizado Online

Apesar da ampla adoção da educação online, muitos estudantes exibem apenas adaptação moderada.

Isso compromete:

- Engajamento
- Satisfação
- Retenção no ambiente virtual

Relevância Organizacional: Baixa adaptação impacta diretamente a efetividade das estratégias educacionais digitais.

Conjunto de Dados Utilizado

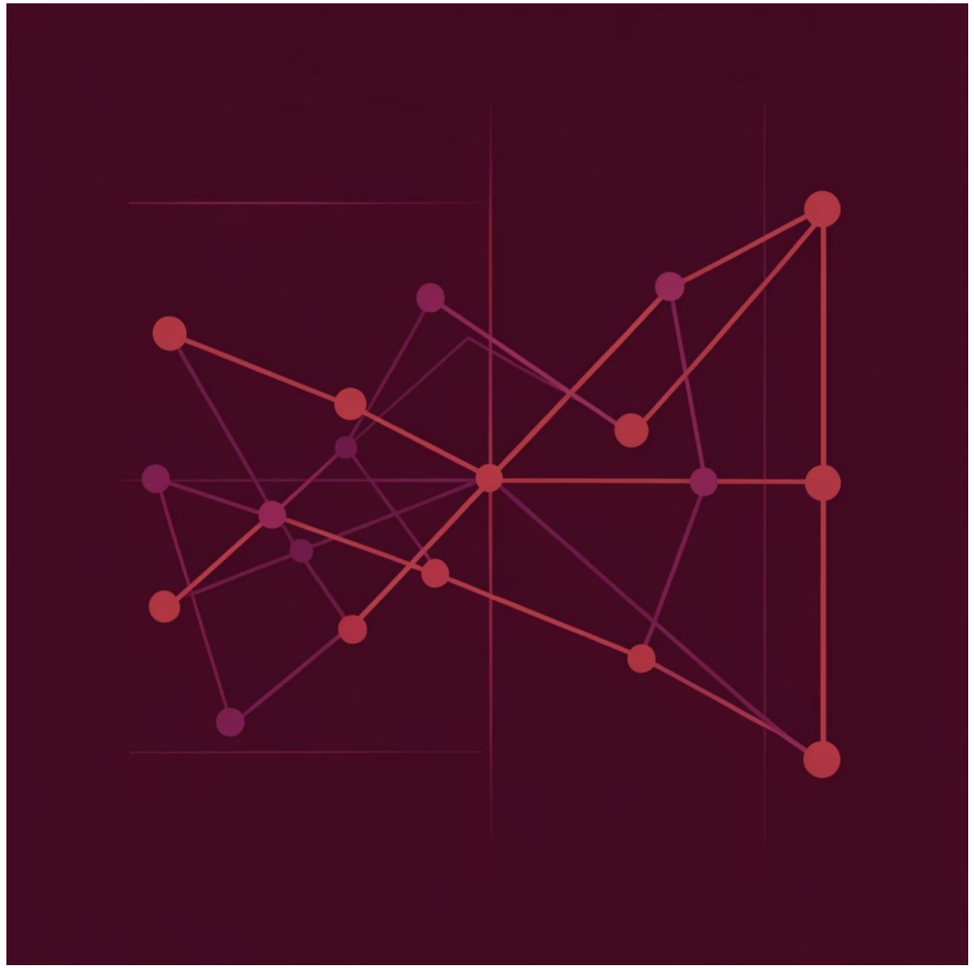
Nome do Conjunto de Dados: Nível de Adaptabilidade dos Estudantes no Ensino Online

Origem: Banco de dados público (Kaggle), garantindo acessibilidade e transparência.

Registros: 1.205 entradas

Variáveis: 14 variáveis categóricas

Pontos de Dados: Informações sociodemográficas, tecnológicas e educacionais



Variável Alvo: Nível de Adaptabilidade (Baixo, Moderado, Alto)

Metodologia de Análise

1

Análise Exploratória de Dados (EDA)

Para descobrir padrões iniciais e anomalias.

2

Estatísticas Descritivas

Resumo das principais características dos dados.

3

Visualizações Gráficas

Criação de gráficos para uma interpretação mais clara.

4

Análise Cruzada de Variáveis

- Uso de dispositivos
- Condição financeira
- Tipo de acesso à internet
- Nível de adaptabilidade

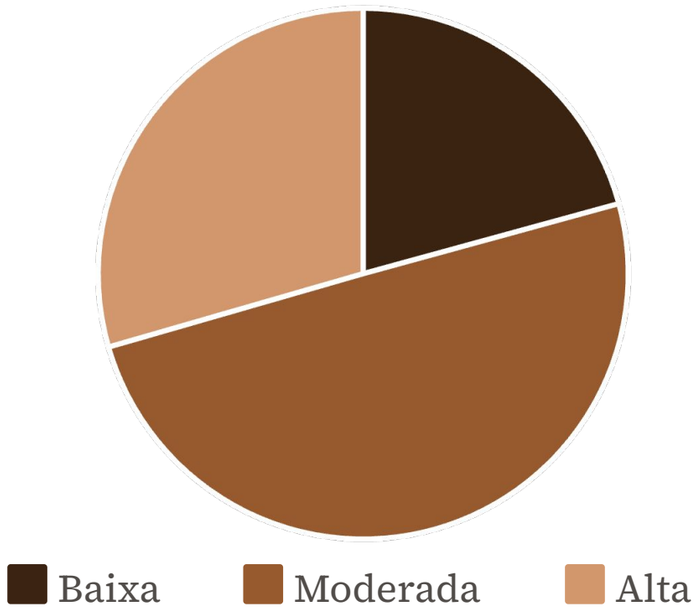
Objetivo: Identificar padrões, tendências e oportunidades de melhoria.

Análise Exploratória de Dados: Principais Descobertas

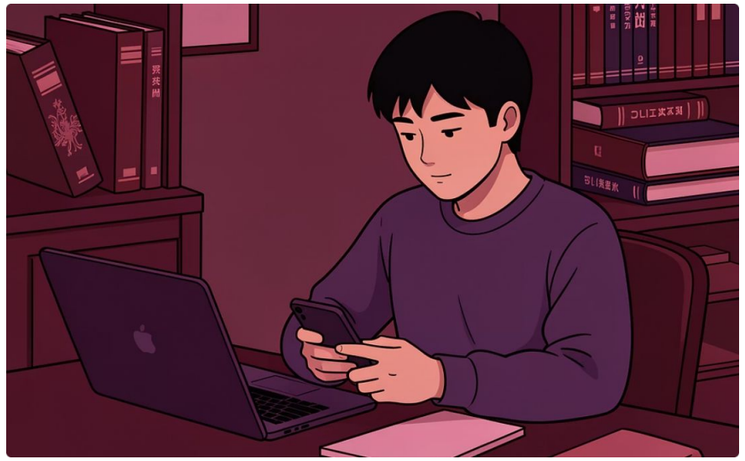
Predominância de Adaptabilidade Moderada

A descoberta mais significativa destaca que a maioria dos estudantes se enquadra na categoria de adaptabilidade moderada.

Isso sugere que os estudantes conseguem se engajar no aprendizado online, mas enfrentam desafios que impedem a adaptação completa, sinalizando a necessidade de melhorias institucionais.



Padrões Identificados

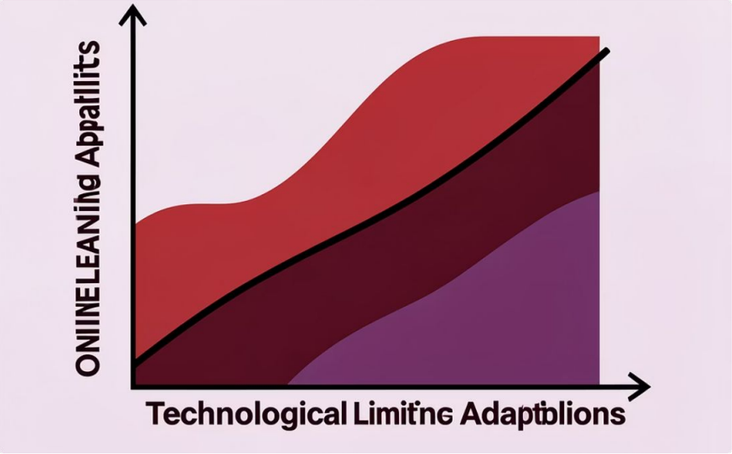


Uso de Dispositivos Móveis

Uso predominante de smartphones para acessar conteúdo online.

Acesso via Dados Móveis

A maioria dos estudantes depende de dados móveis para conectividade à internet.



Menor Adaptação

Associado a limitações tecnológicas e status financeiro médio/baixo.

Esses padrões destacam os diversos desafios que os estudantes enfrentam, sugerindo a necessidade de respostas institucionais personalizadas.

Gerando Principais Insights

Insight 1: Ação Institucional

A adaptação moderada exige intervenções institucionais estruturadas.

Insight 2: Design Mobile-First

O uso intensivo de smartphones exige plataformas educacionais mobile-first.

Insight 3: Influência Socioeconômica

Fatores socioeconômicos e o suporte institucional impactam diretamente a adaptação.

Propostas de Melhoria Organizacional

01

Otimizar Plataformas

Garantir que as plataformas educacionais sejam totalmente otimizadas para dispositivos móveis.

02

Treinamento de Professores

Capacitação do corpo docente em metodologias e ferramentas digitais.

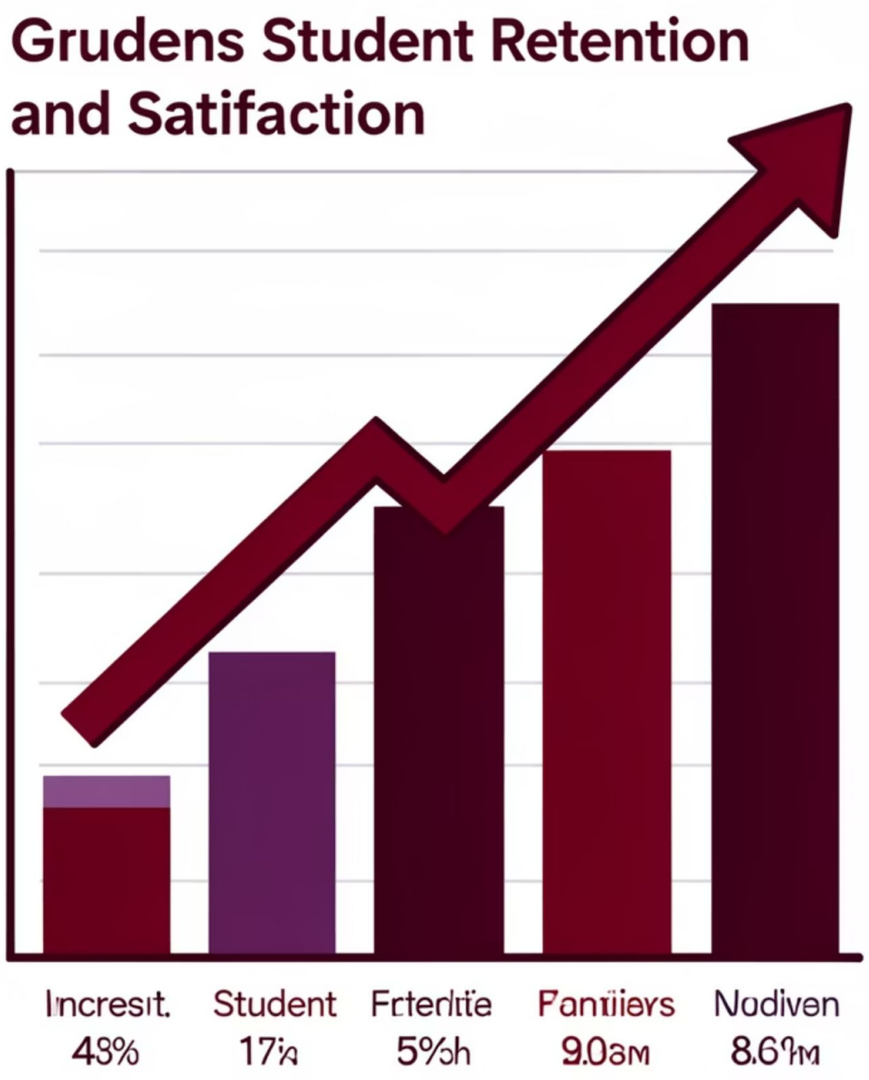
03

Expandir Suporte

Aumentar o suporte técnico e pedagógico institucional aos alunos.

Benefício Esperado:

Maior adaptação, satisfação e retenção de alunos na educação online.



Base Científica, Ética e Conclusão

Fundamentação Científica:

- Joo, Lim, & Kim (2011): satisfação e persistência na aprendizagem online.
- Alharbi & Drew (2014): aceitação tecnológica e preparação docente.
- Li et al. (2023): adaptabilidade, satisfação e uso contínuo (ASL-TAM).

Considerações Éticas:

- Dados públicos e anonimizados.
- Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Conclusão: Análise baseada em dados e evidências científicas confirmam que melhorias tecnológicas, pedagógicas e institucionais são cruciais para o sucesso da educação online.